# 1958 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1958 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.** 求二项式 $(3+2x)^5$ 展开式中 $x^3$ 的系数.

【解析】

解 由二项式定理，

$$(3+2x)^5=\sum_{k=0}^{5}C_5^k3^{5-k}(2x)^k$$

其中含 $x^3$ 的项对应 $k=3$，所以 $x^3$ 的系数为

$$C_5^33^{5-3}2^3=\frac{5\times4}{1\times2}\cdot3^2\cdot2^3=720$$

**2.** 求证 $\cos x\cdot\cos2x\cdot\cos4x=\frac{\sin8x}{8\sin x}$（$x\neq k\pi$，$k$ 为任意整数）.

【解析】

证明 因为 $x\neq k\pi$（$k$ 为任意整数），所以 $\sin x\neq0$，右式有意义. 连续应用三次倍角公式，得

$$\frac{\sin8x}{8\sin x}=\frac{2\sin4x\cdot\cos4x}{8\sin x}=\frac{4\sin2x\cdot\cos2x\cdot\cos4x}{8\sin x}$$

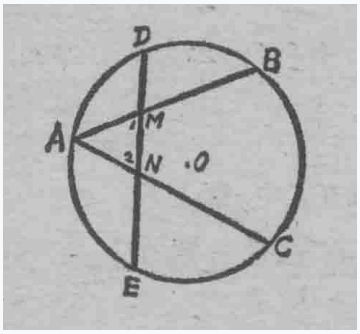
$$=\frac{8\sin x\cdot\cos x\cdot\cos2x\cdot\cos4x}{8\sin x}=\cos x\cdot\cos2x\cdot\cos4x.$$

因此等式成立.

**3.** $AB$，$AC$ 为 $\odot O$ 的两弦，$D$ 为 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，$E$ 为 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点，连 $DE$，交 $AB$ 于 $M$，交 $AC$ 于 $N$. 求证：$AM=AN$.

【解析】

证明 如图，设 $\angle 1=\angle AMN$，$\angle 2=\angle ANM$. 由两弦相交所成的角等于所对两弧和的一半，



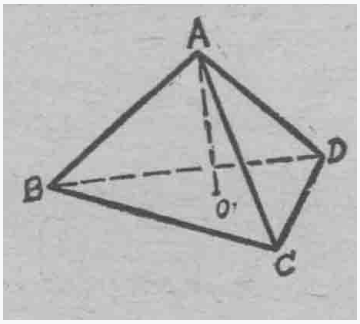

$\angle 1=\frac{1}{2}(\overset{\frown}{AE}+\overset{\frown}{BD})$，$\angle 2=\frac{1}{2}(\overset{\frown}{AD}+\overset{\frown}{EC})$.

因为 $D$ 是弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，$E$ 是弧 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点，所以 $\overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{BD}$，$\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{EC}$. 因而 $\angle 1=\angle 2$. 在三角形 $AMN$ 中，$\angle AMN=\angle ANM$，所以 $AM=AN$.

**4.** 求证：正四面体相对的两棱互相垂直.

【解析】

证明 如图，设顶点 $A$ 在平面 $BCD$ 内的射影为 $O$. 由于正四面体的三条棱 $AB$，$AC$，$AD$ 相等，直角三角形 $AOB$，$AOC$，$AOD$ 具有公共直角边 $AO$ 和相等的斜边，故 $OB=OC=OD$. 因此 $O$ 是正三角形 $BCD$ 的中心，且 $DO\perp BC$. 棱 $AD$ 在平面 $BCD$ 内的射影为 $DO$.




由于 $BC$ 在平面 $BCD$ 内且 $DO\perp BC$，由三垂线定理得 $AD\perp BC$. 又因为 $O$ 是正三角形 $BCD$ 的中心，所以 $CO\perp BD$，$BO\perp CD$. 棱 $AC$，$AB$ 在平面 $BCD$ 内的射影分别为 $CO$，$BO$，由三垂线定理分别得 $AC\perp BD$，$AB\perp CD$. 所以正四面体的每一对相对棱都互相垂直.

**5.** 解方程 $\sin x=\sqrt{3}\cos x$.

【解析】

解 原方程等价于

$$\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x=0$$

又因为 $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$，$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x=\sin x\cos\frac{\pi}{3}-\cos x\sin\frac{\pi}{3}=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

于是 $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=0$，从而 $x-\frac{\pi}{3}=n\pi$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 因此方程的解为

$x=n\pi+\frac{\pi}{3}$，（$n\in\mathbb{Z}$）.

**6.** 解方程组 $\begin{cases}\sqrt{x+\frac{1}{y}}+\sqrt{x+2y-1}=4\\ 2x+2y+\frac{1}{y}=9.\end{cases}$

【解析】

解 由分式有意义知 $y\neq 0$. 设

$X=\sqrt{x+\frac{1}{y}}$，$Y=\sqrt{x+2y-1}$.

则 $X\geq 0$，$Y\geq 0$，且第一式给出 $X+Y=4$. 由第二式，

$$X^2+Y^2=\left(x+\frac{1}{y}\right)+(x+2y-1)=2x+2y+\frac{1}{y}-1=8$$

因此

$$(X-Y)^2=2\left(X^2+Y^2\right)-(X+Y)^2=2\times 8-4^2=0$$

所以 $X=Y$. 联立 $X+Y=4$，得 $X=Y=2$. 于是

$x+\frac{1}{y}=4$，$x+2y-1=4$.

两式相减，得 $2y-1-\frac{1}{y}=0$. 因为 $y\neq 0$，两边乘以 $y$，得

$2y^2-y-1=0$，$(y-1)(2y+1)=0$.

故 $y=1$ 或 $y=-\frac{1}{2}$. 代入 $x+\frac{1}{y}=4$，分别得到 $x=3$ 和 $x=6$. 直接检验：当 $x=3$，$y=1$ 时，两个根式的被开方数均为 4，且

$\sqrt{4}+\sqrt{4}=4$，$2\cdot 3+2\cdot 1+1=9$.

当 $x=6$，$y=-\frac{1}{2}$ 时，两个根式的被开方数也均为 4，且

$\sqrt{4}+\sqrt{4}=4$，$2\cdot 6+2\left(-\frac{1}{2}\right)-2=9$.

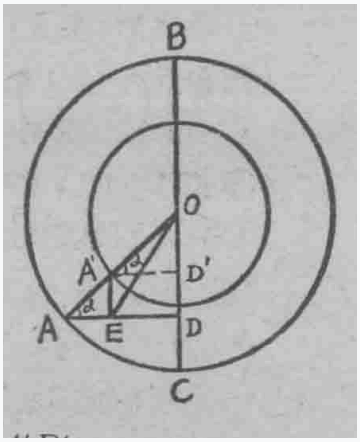
所以两组数均满足原方程组，解为

$(x,y)=(3,1)$，$\left(6,-\frac{1}{2}\right)$.

**7.** 设有两个同心圆，半径各为 $R$，$r$（$R>r$）. 今由圆心 $O$ 作半径交大圆于 $A$，交小圆于 $A'$，由 $A$ 作直线 $AD$ 垂直于大圆直径 $BC$，并交 $BC$ 于 $D$，作 $A'E\perp AD$，并交 $AD$ 于 $E$，已知：$\angle OAD=\alpha$. 求 $OE$ 的长.

【解析】

解 如图，$AD \perp BC$，且 $O$，$D$ 在直径 $BC$ 上，所以三角形 $OAD$ 在 $D$ 处为直角. 又 $OA = R$，$\angle OAD = \alpha$，故 $OD = R\sin\alpha$，$AD = R\cos\alpha$.




因为 $A'$ 在 $OA$ 上，$AA' = R - r$，且 $A'E \perp AD$，所以三角形 $A'AE$ 在 $E$ 处为直角，$\angle A'AE = \alpha$. 从而

$$AE = AA'\cos\alpha = (R - r)\cos\alpha$$

按作图，$E$ 在线段 $AD$ 上，因此

$$ED = AD - AE = R\cos\alpha - (R - r)\cos\alpha = r\cos\alpha$$

又 $ED \subset AD$，$OD \subset BC$，而 $AD \perp BC$，所以三角形 $OED$ 在 $D$ 处为直角. 因此

$$OE = \sqrt{OD^2 + ED^2} = \sqrt{R^2\sin^2\alpha + r^2\cos^2\alpha}$$

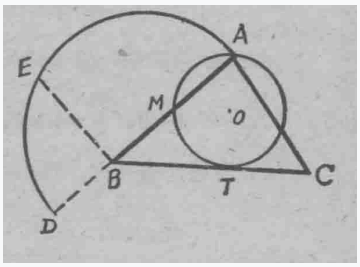
**8.** 已知 $\triangle ABC$，求作圆过 $A$ 及 $AB$ 中点 $M$，并与 $BC$ 相切.

【解析】

作法 延长 $AB$ 至 $D$，使 $BD = BM = \frac{AB}{2}$. 以 $AD$ 为直径作半圆，过 $B$ 作 $AD$ 的垂线，交半圆于 $U$，令 $x = BU$. 由于 $B$ 是直角三角形 $AUD$ 的斜边 $AD$ 上的高的垂足，由射影定理，

$$x^2 = BU^2 = AB \cdot BD = AB \cdot BM$$

在直线 $BC$ 上取点 $T$，使 $BT = x$；若线段 $BC$ 的长度不足，则在其延长线上取 $T$. 过不共线的三点 $A$，$M$，$T$ 作圆 $\omega$.




证明 由作图，$B$，$M$，$A$ 共线，且

$$BT^2 = x^2 = AB \cdot BM$$

对圆 $\omega$，过点 $B$ 的割线 $BMA$ 给出点 $B$ 的幂为 $BM \cdot BA$，故

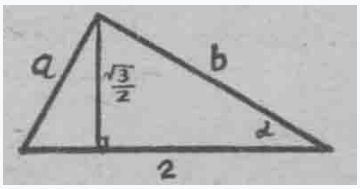
$$BM \cdot BA = BT^2$$

因为 $BM \cdot BA = BT^2 > 0$，点 $B$ 在圆 $\omega$ 外. 由圆幂定理的逆定理，直线 $BT$，也就是直线 $BC$，是圆 $\omega$ 在 $T$ 点的切线. 因而圆 $\omega$ 经过 $A$ 及 $AB$ 的中点 $M$，并与 $BC$ 相切，作法正确.

**9.** 已知一直角三角形的斜边长为 2，斜边上的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，求证：此三角形的两个锐角是下列三角方程 $\sin^2 x - \frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$ 的根.

【解析】

证明 设直角三角形的斜边为 $c$，两直角边分别为 $a$，$b$，斜边上的高为 $h$. 先取一个锐角 $\angle A = x$，令 $a$ 为 $\angle A$ 的对边，$b$ 为另一条直角边. 由题意 $c = 2$，$h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.




由正弦定义，$a = c\sin x = 2\sin x$. 又直角三角形的面积既等于 $\frac{1}{2}ab$，又等于 $\frac{1}{2}ch$，所以

$$ab = ch = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

因为 $x$ 是锐角，$\sin x > 0$，故

$$b = \frac{\sqrt{3}}{2\sin x}$$

由勾股定理，

$$4\sin^2 x + \frac{3}{4\sin^2 x} = 4$$

将等式左边配方，得到

$$\left(2\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2\sin x}\right)^2 = 4 + 2\sqrt{3} = \left(1+\sqrt{3}\right)^2$$

由于 $x$ 为锐角，$2\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2\sin x} > 0$，所以开平方时取正值，得

$$2\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2\sin x} = 1 + \sqrt{3}$$

两边乘以 $\frac{1}{2}\sin x$，再移项，得

$$\sin^2 x - \frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$

若取另一个锐角 $\angle B = x$，令 $b$ 为 $\angle B$ 的对边，$a$ 为另一条直角边，则由正弦定义 $b = 2\sin x$. 面积关系仍给出 $ab = \sqrt{3}$，所以 $a = \frac{\sqrt{3}}{2\sin x}$. 代入勾股定理得

$$4\sin^2 x + \frac{3}{4\sin^2 x} = 4$$

同样利用 $x$ 为锐角，左边配方并取正平方根，得到

$$2\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2\sin x} = 1 + \sqrt{3}$$

两边乘以 $\frac{1}{2}\sin x$ 并移项，仍得

$$\sin^2 x - \frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$

因此三角形的两个锐角都满足所给三角方程，即都是该方程的根.